

Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales



Alumnos:

Daniel Abisai Robledo Servín
Eduardo Israel Juárez Landeros

Profesor:

Dilan Esaú Gutiérrez Leyva

Tema:

Proyecto final del 3er Cuatrimestre

Materia:

Programación Orientada a Objetos

Tecate, Baja California, 2025

Introducción	3
Objetivos.....	4
Objetivo general	4
Objetivo específico	4
Marco Teórico	5
Definición de un videojuego Endless Runner.....	5
Problemática	6
Beneficios.....	6
Competencias Top Principales	7
Dinosaur Game.....	7
.....	7
Gravity Guy.....	8
Metodología	8
Manual de instalación	9
Diseño del videojuego.....	12
Requisitos mínimos	12
Plataforma de programación.	12
Apoyo externo	12
Implementación.....	13
Diagramas de Flujo	13
Diseños	15
Base de Datos.....	19
Bitácora.....	20
Conclusión	23
Referencias.....	23

Introducción

Los videojuegos se han convertido en una forma de entretenimiento popular y tienen un impacto social significativo, tanto positivo como negativo, dependiendo de su uso.

Este proyecto forma parte del 2do cuatrimestre de “Sistemas Computacionales”, que tiene como objetivo desarrollar un software simplemente para fines de entretenimiento. Utilizando el lenguaje C# el propósito es crear un videojuego simplemente con fines de entretenimiento.

La documentación que sigue presenta de manera detallada los fundamentos teóricos que sustentan el proyecto, la problemática que lo impulsó, la metodología aplicada, los avances reflejados en la bitácora, así como los requerimientos técnicos y un análisis comparativo con otras soluciones disponibles en el mercado. De este modo, se ofrece una perspectiva completa de una propuesta que une la tecnología con la salud, con el objetivo de contribuir al bienestar tanto individual como colectivo.

Objetivos

Objetivo general

El objetivo es desarrollar un videojuego del género “Endless Runner” que sirva de forma de entretenimiento a los usuarios.

Objetivo específico

- Aprender más sobre C# y como hacer un videojuego.
- Desarrollar un videojuego Endless Runner para fines de entretenimiento.
- Debe ser divertido para el usuario.
- El videojuego tendrá pocos requisitos del sistema para que cualquier usuario pueda jugarlo independientemente de su dispositivo.

Marco Teórico

Definición de un videojuego Endless Runner

Un videojuego es una forma de entretenimiento interactivo que utiliza interfaces de usuario para generar una respuesta visual en un dispositivo de dos o tres dimensiones.

Los videojuegos se juegan a través de dispositivos electrónicos como consolas de videojuegos, computadoras personales, teléfonos móviles y tabletas. Los jugadores interactúan con el juego a través de controladores, teclados, ratones o pantallas táctiles para manipular imágenes visuales en la pantalla.

Un videojuego del género endless runner es aquel donde el jugador avanza constantemente en una misma dirección. Normalmente son títulos en los que debes huir de un peligro y avanzar lo máximo posible antes de morir. Como el avance es automático, al jugador se le reservan acciones como saltar y esquivar obstáculos.

Los videojuegos han evolucionado desde su creación en la década de 1950 para convertirse en una parte integral de la cultura contemporánea. Son una forma de entretenimiento popular, con millones de personas en todo el mundo jugando videojuegos todos los días. Los videojuegos también han tenido un impacto significativo en otras formas de medios y entretenimiento, influenciando la música, el cine y la televisión.

Además de ser una forma de entretenimiento, los videojuegos también tienen un impacto significativo en la economía global. La industria de los videojuegos genera miles de millones de dólares en ingresos cada año y emplea a cientos de miles de personas en todo el mundo. Los videojuegos también han impulsado el desarrollo de tecnologías avanzadas, como la realidad virtual y la inteligencia artificial.

Los videojuegos también tienen un impacto social y cultural significativo. Han cambiado la forma en que las personas interactúan y se comunican, proporcionando nuevas formas de conexión social y comunitaria. Los videojuegos también pueden tener

un impacto educativo, ayudando a las personas a desarrollar habilidades de resolución de problemas, coordinación mano-ojo y habilidades de pensamiento crítico.

Problemática

- Falta de progresión:

Al no tener niveles definidos o metas claras, el jugador puede sentir que no avanza en el juego, lo que puede generar desinterés.

- Repetición:

La mecánica de juego, basada en evitar obstáculos y correr sin parar, puede volverse repetitiva y predecible, especialmente si no hay elementos innovadores o variaciones en el entorno.

- Poca profundidad:

El juego carece de una historia o un trasfondo que motive al jugador a seguir jugando.

- Posible adicción:

La naturaleza adictiva de estos juegos, combinada con la búsqueda constante de una mejor puntuación, puede llevar a un uso problemático del juego, especialmente en jugadores jóvenes.

Beneficios

- Accesibilidad:

Es un juego fácil de aprender, con controles simples que permiten a cualquier jugador, independientemente de su nivel de habilidad, empezar a jugar de inmediato.

- Jugabilidad adictiva:

La combinación de niveles infinitos, obstáculos desafiantes y la búsqueda de puntuaciones altas crea una experiencia de juego adictiva que motiva a los jugadores a volver por más.

- Entretenimiento rápido y fácil:

Este juego es ideal para aquellos momentos en los que se dispone de poco tiempo, ya que ofrecen partidas rápidas y emocionantes que se pueden disfrutar en cualquier lugar.

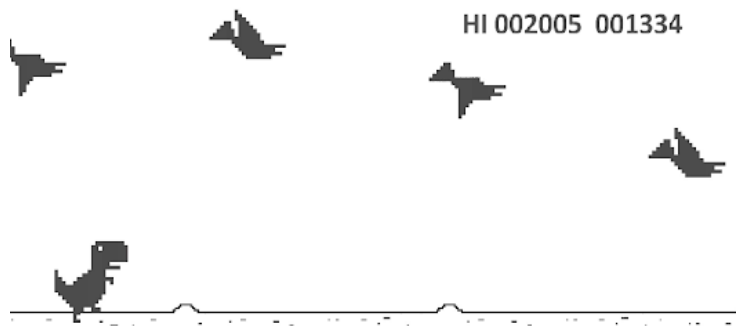
- Desafío constante:

La dificultad creciente y los obstáculos variados mantienen el juego fresco y emocionante, obligando a los jugadores a mejorar constantemente sus habilidades para alcanzar nuevas metas.

Competencias Top Principales

Dinosaur Game

Dinosaur Game, también conocido como T-Rex Game, Dino Runner o Chrome Dino, es un videojuego de navegador desarrollado por Google e



integrado en el navegador web Google Chrome, que aparece en caso de interrupción de internet. El juego fue creado por miembros del equipo de Chrome UX en 2014. El dinosaurio se maneja con las manos espacio o ↑ saltará, y ↓ se agachará (los usuarios de dispositivos móviles solo pueden tocar la pantalla para saltar) para evitar los cactus y los pterodáctilos.

Gravity Guy

El jugador controla a Gravity Guy tocando la pantalla (o presionando la barra espaciadora en las versiones para computadora) para cambiar la gravedad. El objetivo es correr lo



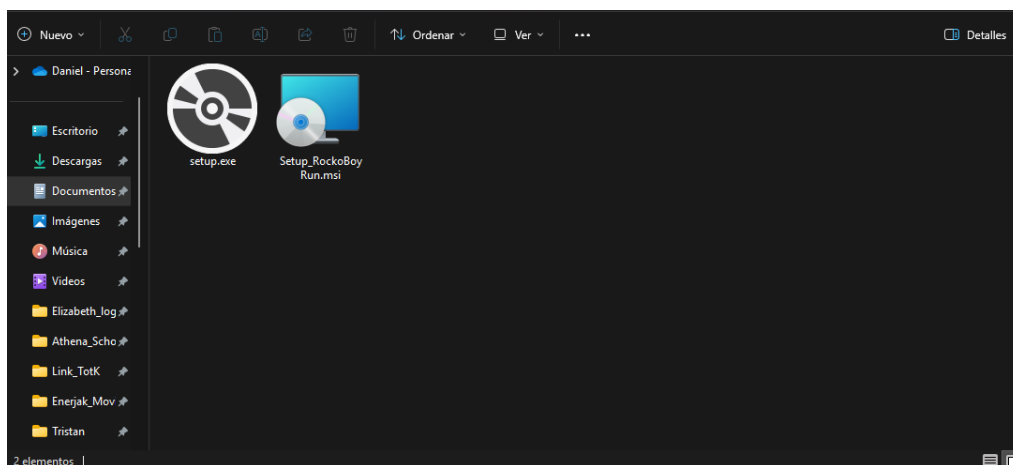
más lejos posible mientras evita obstáculos que pueden atrapar al personaje principal (quien puede ser asesinado por un policía), caer o salir volando de la pantalla. Si muere, el jugador regresa al último punto de control ocupado.

Metodología

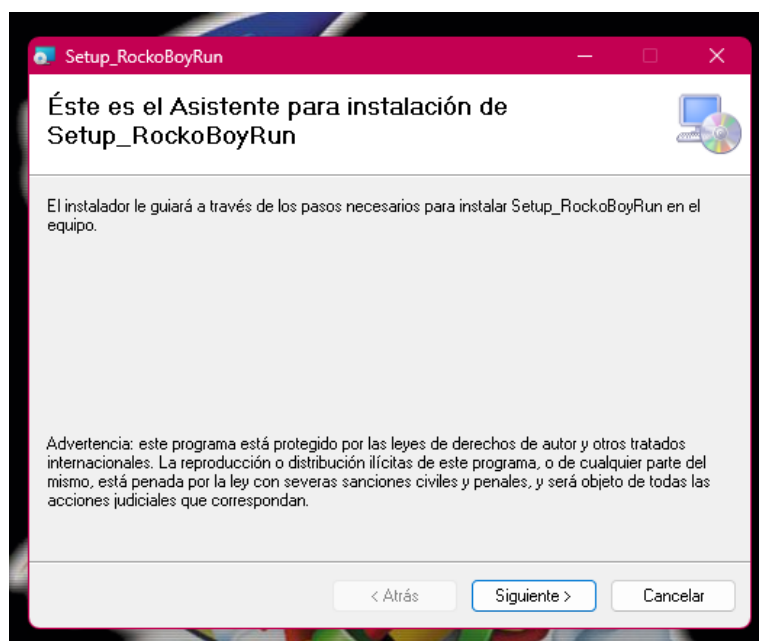
La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto ha sido la de cascada debido a que se definió la meta y los requisitos del proyecto con anticipación. Desde el inicio de tenía bien definido como sería el proyecto y no se planearon cambios significativos en el programa.

Manual de instalación

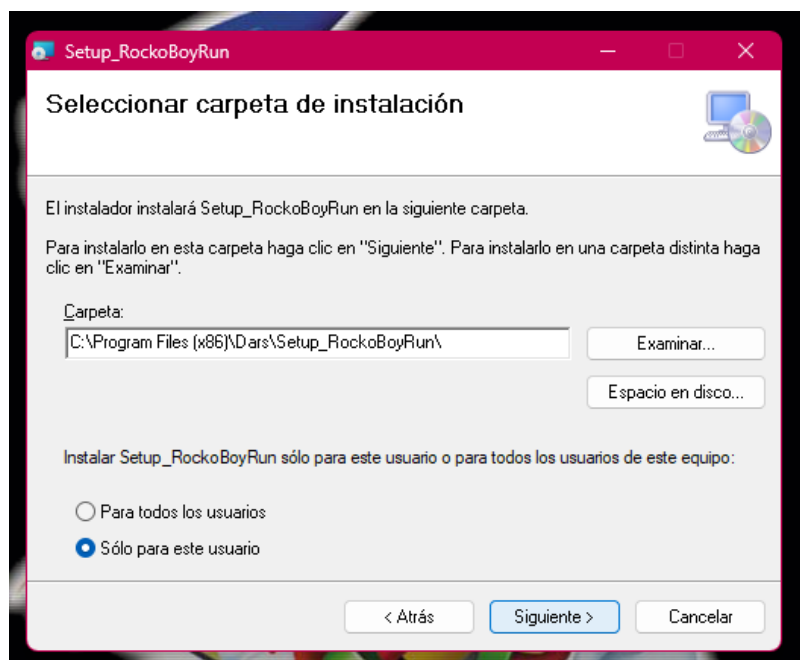
1. Primero hay que identificar el instalador (en este caso “Setup_RockoBoyRun.msi”), una vez identificado debemos abrirlo.



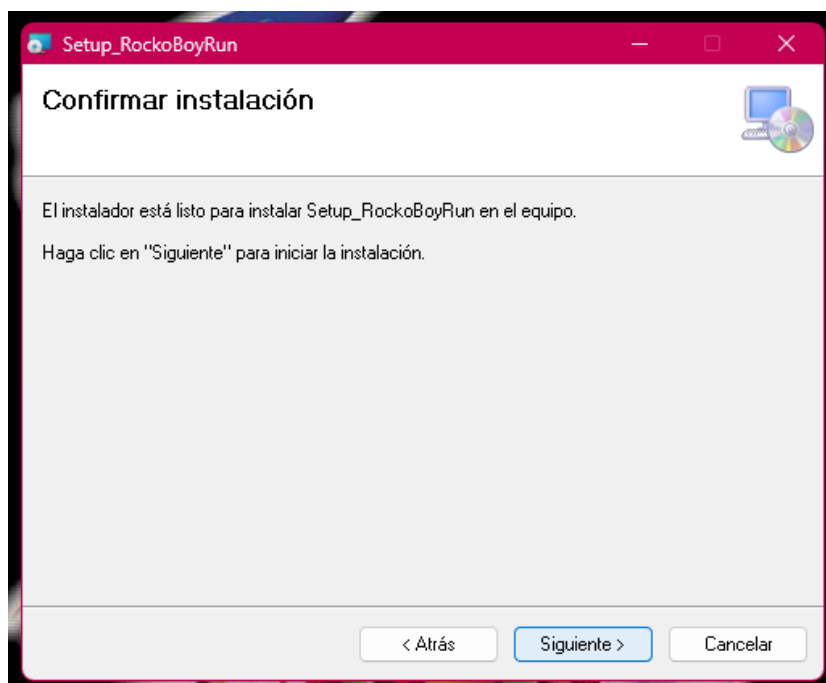
2. Se abrirá la siguiente pantalla solo deberemos seleccionar “Siguiente”.



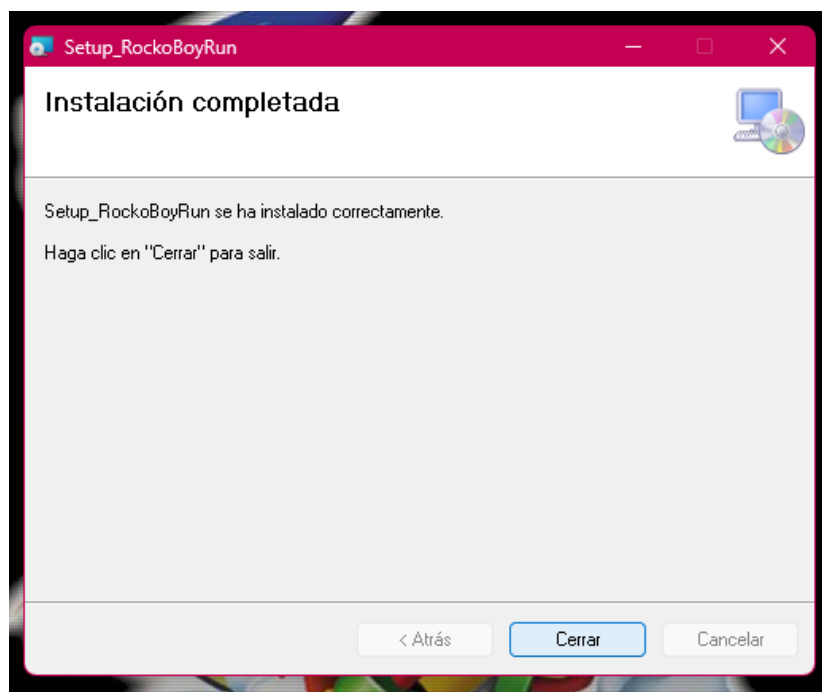
3. Debemos seleccionar la ruta en la que queremos que se descargue el programa. Ya seleccionada damos a siguiente.



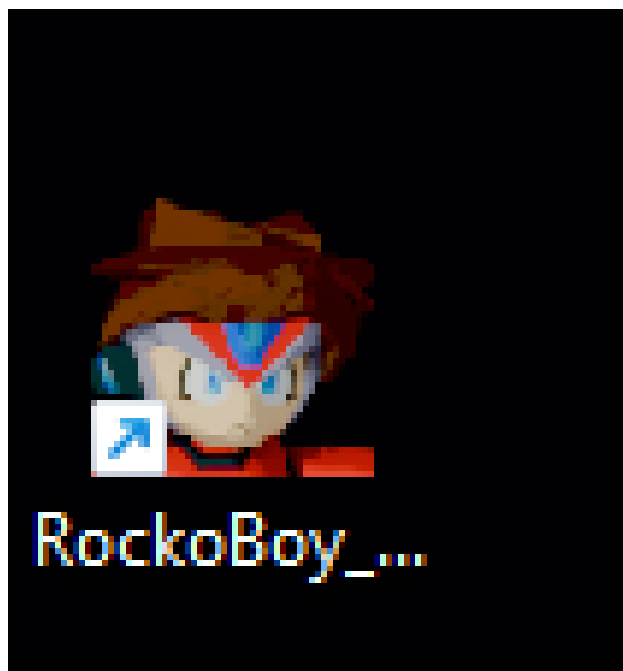
4. Volvemos a presionar "Siguiente".



5. Damos a "Finalizar".



6. Y ya tendremos descargado nuestro juego. Solo será necesario identificarlo en el escritorio y abrirlo.



Diseño del videojuego

Requisitos mínimos

- Procesador Intel Pentium.
- X64 Bits.
- 4GB de espacio de disco duro.
- 4GB de memoria RAM.

Plataforma de programación.

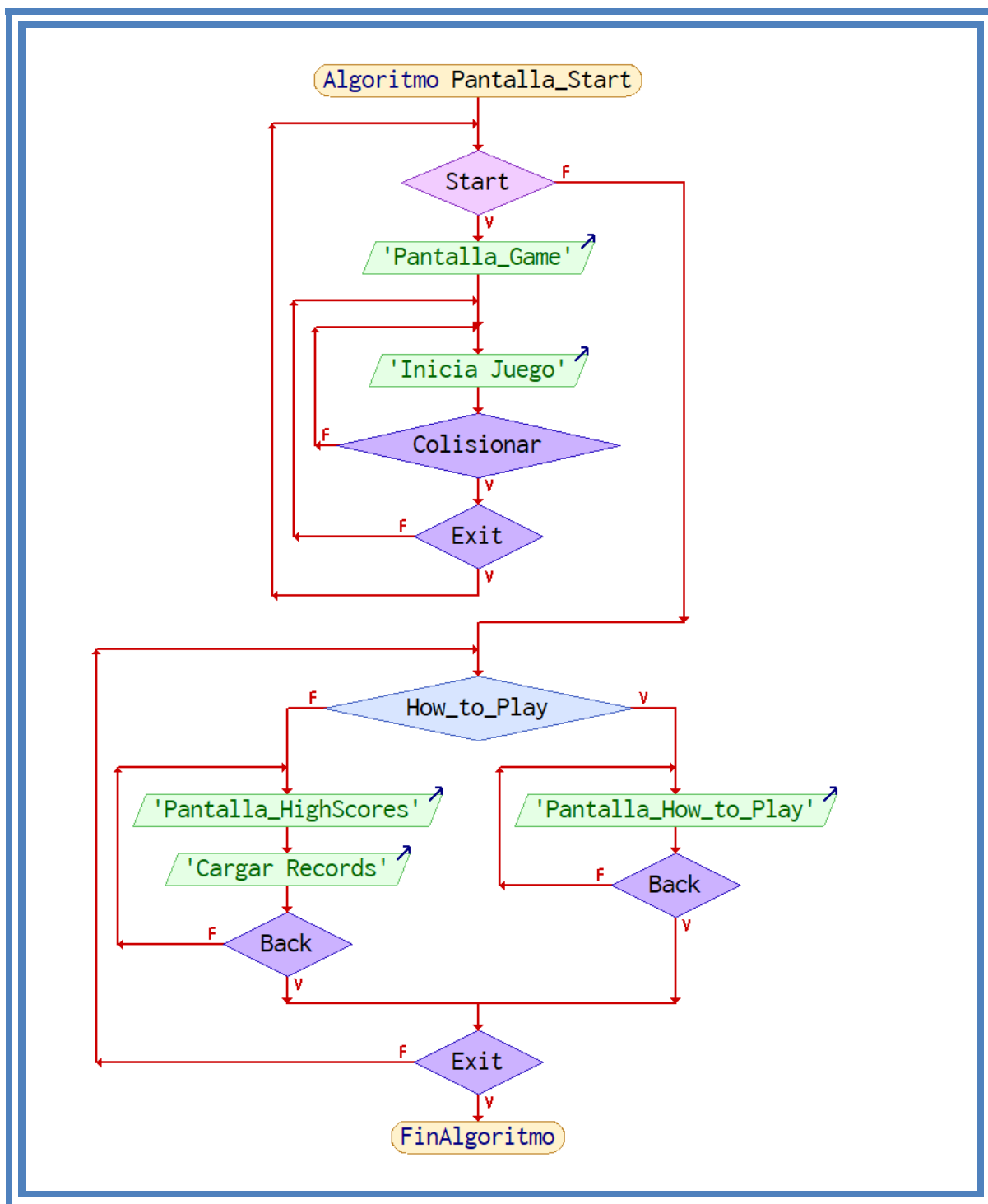
- Microsoft Visual Studio 2022.

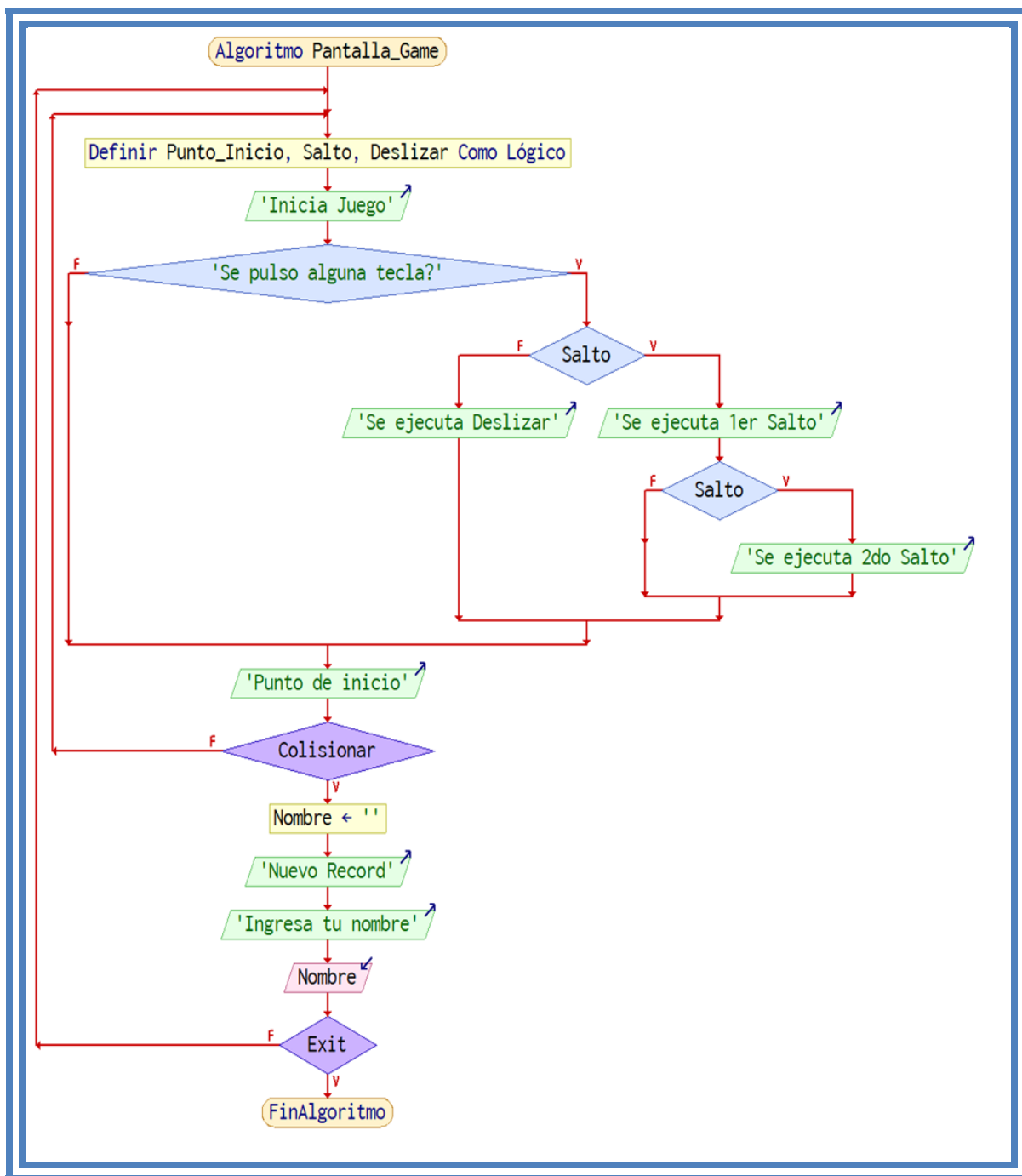
Apoyo externo

- Microsoft SQL Server
- Blender
- Corel Draw.

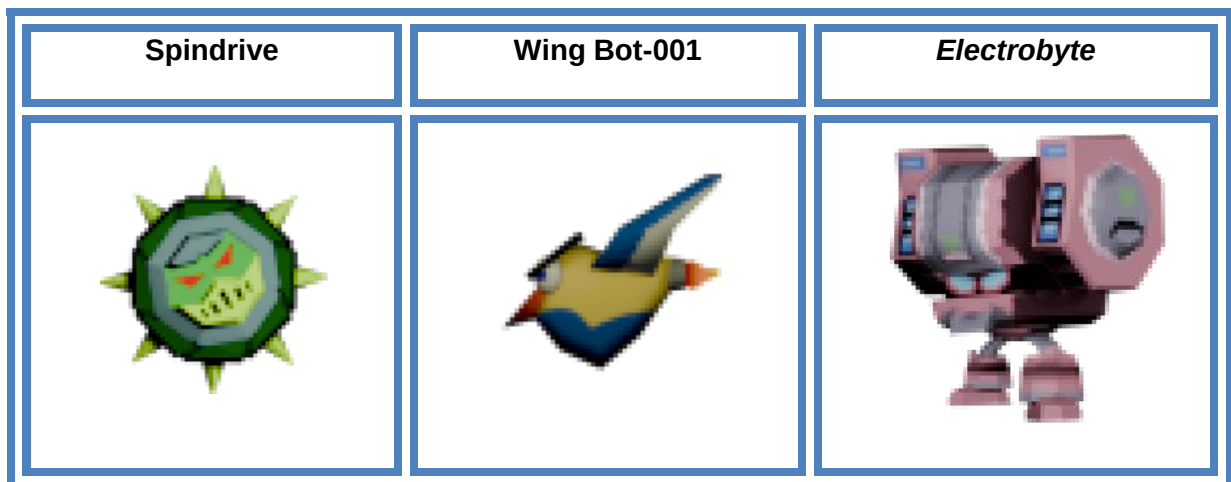
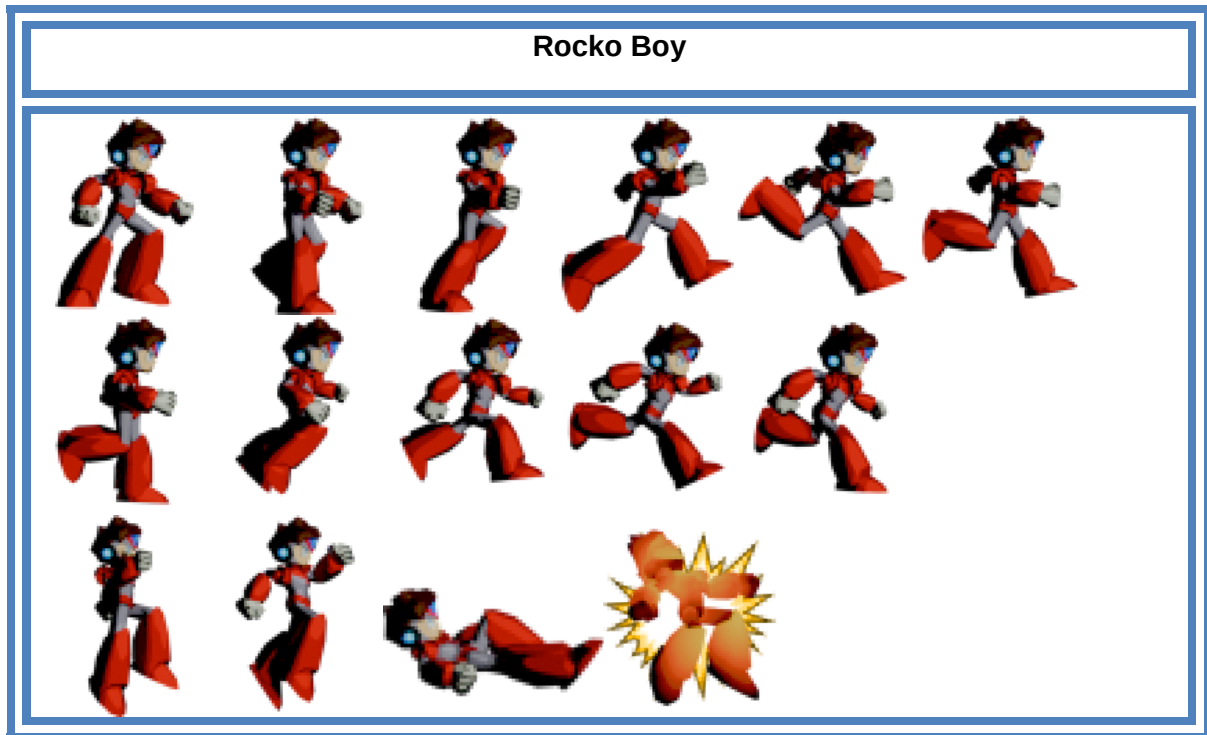
Implementación

Diagramas de Flujo





Diseños



Escenario



Start



How to Play



High Scores

High Scores		
Rank	Name	Time
1st	AAAAA	00:00:00
2nd	AAAAA	00:00:00
3rd	AAAAA	00:00:00
4th	AAAAA	00:00:00
5th	AAAAA	00:00:00
Back		

Your Record

New Record!

00:00:00

Enter your Name

Save

Back

Selección de dificultad



Normal

Difícil

Game



Base de Datos

```

1  v create database rocko_boy
2  | use rocko_boy
3  v create table game_records
4  | (
5  | nombre varchar(20) not null,
6  | tiempo time(0) not null
7  | );
8  |
9  | -- Crear nueva tabla con los mejores tiempos
10 v create table best_records
11 | (
12 | nombre varchar(20) not null,
13 | tiempo time(0) not null
14 | );
15 |
16 | -- Crear trigger
17 v create trigger actualizar_best_records
18 | ON game_records
19 | after insert
20 | as
21 v begin
22 | delete from best_records;
23 v insert into best_records (nombre, tiempo)
24 | select top (5)
25 | nombre,
26 | tiempo
27 | from game_records
28 | order by tiempo desc;
29 | end;
30 |
31 | -- Seleccionar tablas
32 | select * from game_records
33 | select * from best_records
34

```

	nombre	tiempo
1	Daniel	00:00:09
2	Abisai	00:00:09
3	Robledo	00:00:14
4	Calamardo	00:00:53
5	Megatron	00:00:52
6	Modongo	00:00:25
7	SraPuff	00:00:19
8	Servin	00:00:19
9	Bobesponja	00:00:54
10	Ben10	00:00:27
11	Peru	00:00:13

	nombre	tiempo
1	Bobesponja	00:00:54
2	Calamardo	00:00:53
3	Megatron	00:00:52
4	Ben10	00:00:27
5	Modongo	00:00:25

Nota: Los nombres an sido tomados solo como ejemplo.

Bitácora

Versión	Descripción	Fecha	Anexos	Errores	Conclusión
0.0.1	Se programa el juego, los enemigos y fondo se mueven, Rocko aun es estático	05/07/2025	El juego inicia con el fondo y enemigos moviéndose	No hay errores	El programa aun no es funcional
0.0.2	Se agregan sprites de prueba para animar a Rocko y se programa su salto	10/07/2025	Ahora Rocko tiene una animación al correr y salta	No se ejecuta el segundo salto	El programa aun no es funcional
0.0.3	Se implementan imágenes de ejemplo para los enemigos y el fondo	11/07/2025	Ahora se visualizan los enemigos	Aun no se ejecuta el segundo salto	El programa aun no es funcional
0.0.4	Se agrega en la esquina superior el récord del jugador	12/07/2025	Se visualiza la puntuación del jugador	Aun no se ejecuta el segundo salto	El programa aun no es funcional
0.1.0	Se arregla el salto. Ahora Rocko puede saltar 2 veces	13/07/2025	Rocko salta 2 veces	No hay errores	El programa es funcional
0.1.1	Se agrega un tercer enemigo	14/07/2025	Se agrega un tercer enemigo	No hay errores	El programa es funcional
0.1.2	Se intenta agregar la opción de deslizar	15/07/2025	Se agrega la opción de deslizar	No se ejecuta bien el deslizamiento	El programa es funcional
0.1.3	Se intenta arreglar el deslizamiento	16/07/2025	Se arregla el deslizamiento	Ahora Rocko no puede saltar	El programa no es funcional
0.1.4	Se elimina el récord y se agrega la opción de visualizar el tiempo de	18/07/2025	Se visualiza el tiempo del juego	Aun no se resuelve el deslizar y saltar	El programa no es funcional

	juego como puntuación				
0.2.0	Se arregla el salto y el desliz	23/07/2025	Se resuelven los errores anteriores	Sin errores	El programa es funcional
0.2.1	Se empieza a trabajar en los diseños de Rocko, enemigos y fondo	25/07/2025	Se empieza a trabajar en los diseños	Sin errores	El programa es funcional
0.3.0	Se incorporan los nuevos diseños al programa	01/08/2025	Se incorporan los nuevos diseños	Sin errores	El programa es funcional
0.4.0	Se agrega una pantalla de inicio e instrucciones con sus botones. También se modifica un poco el código	06/08/2025	Se agrega pantalla de inicio e instrucciones	Sin errores	El programa es funcional
0.5.0	Se diseñan las ventanas de inicio e instrucciones	11/08/2025	Se diseñan las ventanas	Sin errores	El programa es funcional
1.0.0	Se termina el desarrollo del juego	12/08/2025	Juego terminado	Sin errores	El programa es funcional
1.0.1	Se planea como mejorar el juego	23/11/2025	Damos ideas sobre que podemos agregar al juego	Sin errores	El programa es funcional
1.0.2	Se trabaja en la base de datos	24/11/2025	Se empieza a crear una base de datos para guardar récords en SQL Server	Sin errores	La base de datos es funcional
1.1.0	Se agregan nuevas ventanas al juego	26/11/2025	Se agregan nuevas ventanas al juego siendo una para	Sin errores	El programa es funcional (la conexión a base de

			guardar el nombre del jugador y otra para visualizar los mejores 5 récords		datos aún no está lista)
1.2.0	Se conecta el programa a la base de datos	28/11/2025	Se conecta el programa a la base de datos para visualizar los mejores 5 récords	Sin errores	El programa es funcional
1.3.0	Se hacen cambios mínimos	30/11/2025	Se hacen cambios visuales mínimos (Cambio de letra, mejorar posición del fondo, resoluciones)	Sin errores	El programa es funcional
2.0.0	Se agregan niveles de dificultad	07/12/2025	Se agrego una nueva ventana para seleccionar el nivel de dificultad	Sin errores	El programa es funcional

Conclusión

En conclusión, este juego se desarrolló en C# con la idea de que tuviera bajos requisitos y mecánicas simples pero desafiantes. Usando la metodología en cascada, se implementaron mejoras progresivas hasta obtener un producto funcional y atractivo, logrando el objetivo de ofrecer entretenimiento accesible y adquiriendo experiencia en programación y diseño de videojuegos.

Referencias

- Admin. (2023, 7 julio). *La historia de los videojuegos*. Educahistoria. <https://educahistoria.com/la-historia-de-los-videojuegos>
- ¿Qué es Endless Runner? - Catness Game Studios. (2023, 17 febrero). Catness Game Studios. <https://catnessgames.com/es/wikigame/endless-runner>
- colaboradores de Wikipedia. (2025, 4 diciembre). *Dinosaur game*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Dinosaur_Game
- Contributors to Wikimedia projects. (2025, 1 noviembre). Gravity guy. Wikipedia. https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gravity_Guy?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc